

P3 — Firmware de Producție

NVS · provisioning · OTA cu rollback · secure boot · factory test

1. Obiectivul fazei

Firmware v3.0 production-grade — livrat în pachet (firmware_v3/) și de integrat cu modulele Stage-2 existente (senzori/actuatoare/MQTT). Nimic hardcodat; configurare de către client prin portal; actualizări OTA sigure; recuperare automată din orice blocaj.

2. Arhitectura livrată (fișiere în pachet)

Modul	Fișier	Ce face
Config persistentă	nvs_config.h/.cpp	Toate setările (WiFi, MQTT, praguri, calibrare sol) în NVS; factory reset la 10 s buton
Provisioning	provisioning.h/.cpp	Portal captiv SoftAP «SERA-XXXXXX»: clientul introduce WiFi + server de pe telefon; fără recompilare
OTA	ota_update.h/.cpp	Descărcare HTTPS în partiția inactivă, verificare SHA-256, anti-downgrade, rollback automat dacă noul FW nu atinge MQTT
Test fabrică	factory_test.h/.cpp	Secvență end-of-line 20 s: relee+SHT31+ADC+WiFi; verdict mașină TEST_RESULT;id;PASS
Pin map producție	hardware.h	Oglindește PCB-ul SERA-CTRL-01 (I2C 21/22, K5 mutat pe 23, RS485 25/26/27)
Integrare	main.cpp + partitions.csv	Boot gate-uri: factory test → NVS → provisioning → operare; watchdog hardware 45 s

3. Securitate — pași obligatorii înainte de livrare

- Secure Boot v2: semnați bootloader+aplicație cu cheia RSA-3072 a firmei; cipul refuză orice imagine nesemnată. Operațiune IREVERSIBILĂ per cip — se face pe linia de producție, după factory test.
- Flash Encryption: criptează NVS (parole WiFi/MQTT ale clientului!) și aplicația în flash. Activată împreună cu Secure Boot prin esepfuse/espsecure.
- MQTTS per dispozitiv: fiecare unitate primește certificat X.509 unic emis de CA proprie la provisioning pe linie; backend-ul validează CN = device id.

⚠ Cheile de semnare OTA și CA-ul de dispozitive se păstrează offline (HSM sau măcar laptop air-gapped + 2 copii). Pierderea cheii = imposibilitatea de a mai actualiza flota.

4. Procesul de release

#	Pas
1	Tag git vX.Y.Z → CI compilează cu -DFIRMWARE_VERSION_*
2	CI semnează imaginea și calculează SHA-256; publică pe serverul de update (HTTPS)
3	Manifest JSON {url, version, sha256} publicat pe canal «beta» (10% flotă)
4	48 h fără regresii (telemetrie heap/boot_count/reconectări) → promovare pe canal «stable»

#	Pas
5	Backend publică cmd/ota eşalonat (max 10% flotă/oră) — evită avalanșa pe server

5. Criterii de ieșire

✓	Criteriu de acceptanță / livrabil
☐	Provisioning testat pe Android + iOS (portal captiv se deschide automat)
☐	OTA: update reușit + rollback demonstrat (image intenționat coruptă → revine la versiunea veche)
☐	Watchdog: blocaj forțat în loop → reset automat în ≤ 45 s, stare relee sigură după reset
☐	Factory test rulează < 25 s și e parsabil de jig (linia TEST_RESULT)
☐	Secure Boot + Flash Encryption activate pe 2 cipuri de sacrificiu, procedură documentată pas cu pas
☐	100 cicluri până de curent simulate: zero corupere NVS